

ПОНЯТИЕ ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ МОДЕЛИРОВАНИЯ

2-я лекция | Эконометрика | бакалавриат

Tashkent International University

Преподаватель: Sarvar Komilov

ДАННЫЕ



МОДЕЛЬ



ДОКАЗАТЕЛЬСТ
ВО



РЕШЕНИЕ

Что мы изучим сегодня?

01

Понять экономическую
сущность эконометрической
модели

02

Различать переменные и
параметры в модели

03

Различать модели
поперечных, временных и
панельных данных

04

Последовательно объяснять
этапы моделирования

05

Переводить экономическую
проблему в форму модели

06

Понимать различие между
корреляцией и причинным
эффектом

Что произойдёт с объёмом продаж, если повысить цену на 10%?

ЦЕНА +10%
↓
ПРОДАЖИ = ?

Экономическая теория показывает направление. Эконометрика пытается оценить величину связи с помощью данных.

Насколько снизятся продажи?

Одинаково ли это для каждого товара?

А если изменится доход?

А если конкурент снизит цену?

Для точного экономического решения нужна не только теория, но и количественное доказательство.

Где возникают эконометрические вопросы?

БИЗНЕС

Как изменится
объём продаж,
если увеличить
расходы на
рекламу?

БАНК

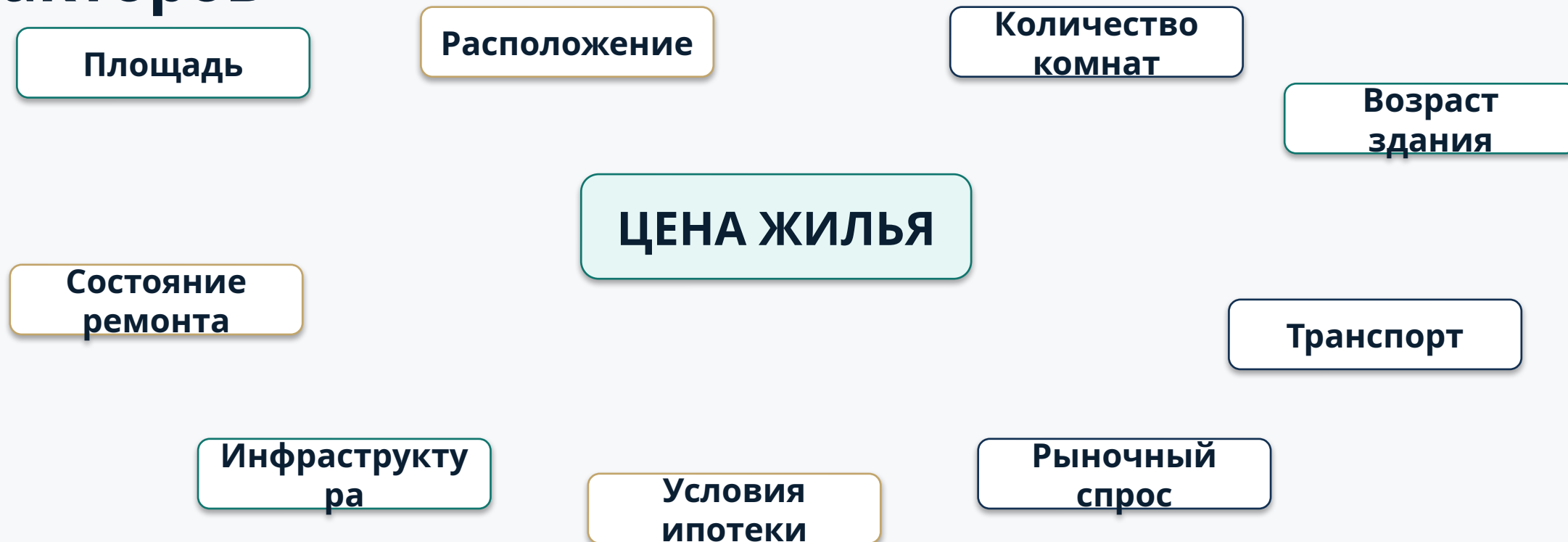
Как изменится
спрос на
кредит, если
процентные
ставки
вырастут?

ГОСУДАРСТВО

Как повышение
минимальной
зарботной
платы связано с
занятостью?

Во всех трёх вопросах главная задача одна: определить
количественную связь между X и Y .

На один результат влияет множество факторов



Модель помогает выделить и изучить нужные связи.

Модель — не точная копия реальности

**РЕАЛЬНАЯ
ЭКОНОМИКА**
Множество
факторов
Сложные связи
Случайные
события

УПРОЩЕНИЕ



МОДЕЛЬ
Основные
переменные
Чёткие связи
Проверяемые
гипотезы

Определение

Модель — целенаправленно упрощённое представление реального явления или процесса.

Хорошая модель отражает не всё, а те связи, которые нужны для данного вопроса.

Теория → математика → эконометрика

1. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ

При прочих равных
рост цены связан со
снижением спроса.

$$Q^d = f(P, Y, P_s, P_c, \dots)$$

3. ЭКОНОМЕТРИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ

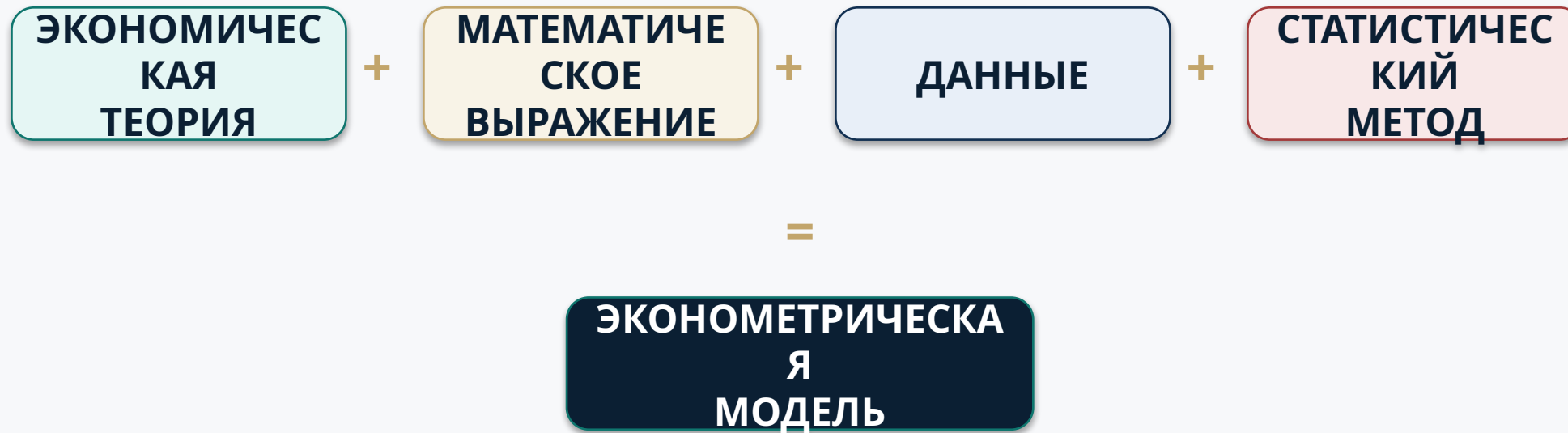
$$Q^d_i = \beta_0 + \beta_1 P_i + \beta_2 Y_i + u_i$$

Эконометрика позволяет количественно оценить теоретическую связь с помощью наблюдаемых данных.

Что такое эконометрическая модель?

Эконометрическая модель

Это модель, позволяющая выразить теоретические связи между экономическими явлениями в математической форме на основе статистических данных и оценить их количественную зависимость.



Основная анатомия модели

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_i + u_i$$

 Y_i

Зависимая
переменная

Результат,
который мы
хотим

 X_i

Объясняющая
переменная

Фактор,
связанный с
результатом

 β_0

Свободный
член

Начальный
уровень
модели

 β_1

Параметр
Количественная
связь

между
X и Y

 u_i

Случайная
ошибка

Факторы, не
включённые в
модель

Формула — не просто набор символов

$$\text{Продажи}_i = \beta_0 + \beta_1 \text{Реклама}_i + u_i$$

Продажи
зависимая
переменная —
результативный

$$\hat{Y} = 50 + 3X$$

Реклама
объясняющая
переменная —

Интерпретация
Если X выше на одну единицу, по модели ожидается, что Y в среднем выше на 3 единицы.

Предупреждение: этот результат сам по себе не означает, что « X стал причиной Y ».

Почему в эконометрической модели есть случайная ошибка?

$$\text{Продажи}_i = \beta_0 + \beta_1 \text{Реклама}_i + u_i$$

качество товара

сезон

действия
конкурентов

вкус потребителя

экономические
условия

погода

ошибки
измерения

другие факторы

$U (e)$ — случайная ошибка

В реальной экономике Y обычно не объясняется полностью только одним X .

Экономические связи обычно не являются точным механическим уравнением

ДЕТЕРМИНИРОВАННАЯ
 $Y = 2X$

Если X известен, Y
полностью
определяется.

СТОХАСТИЧЕСКАЯ
 $Y = \beta_0 + \beta_1 X + u$

Даже если X известен, Y
может различаться из-
за других факторов.

Эконометрические модели учитывают неопределённость
экономической жизни через случайный компонент.

Различие между математической и эконометрической моделью

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ

$$C = a + bY$$

- теоретическая связь;
- параметры являются теоретическими обозначениями;
- случайный компонент не обязателен.

ЭКОНОМЕТРИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ

$$C_i = \beta_0 + \beta_1 Y_i + u_i$$

- работает со статистическими данными;
- параметры оцениваются;
- присутствует случайный компонент;

Эконометрическая модель связывает теорию с практикой. Она проверяется эмпирически.

Три основные задачи эконометрической модели

01

ОБЪЯСНЕНИЕ

Почему некоторые
квартиры дороже других?

02

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ

Сколько продаж может
быть в следующем
квартале?

03

**РЕШЕНИЕ И АНАЛИЗ
ПОЛИТИКИ**

Как экономические
показатели могут
отреагировать на
изменение процентной
ставки?

Одна модель не всегда одинаково подходит для всех трёх целей.

Прогнозирование и объяснение: одна и та же задача?

ПРОГНОЗ

«Какой клиент может отменить подписку?»

Цель: максимально точный прогноз.

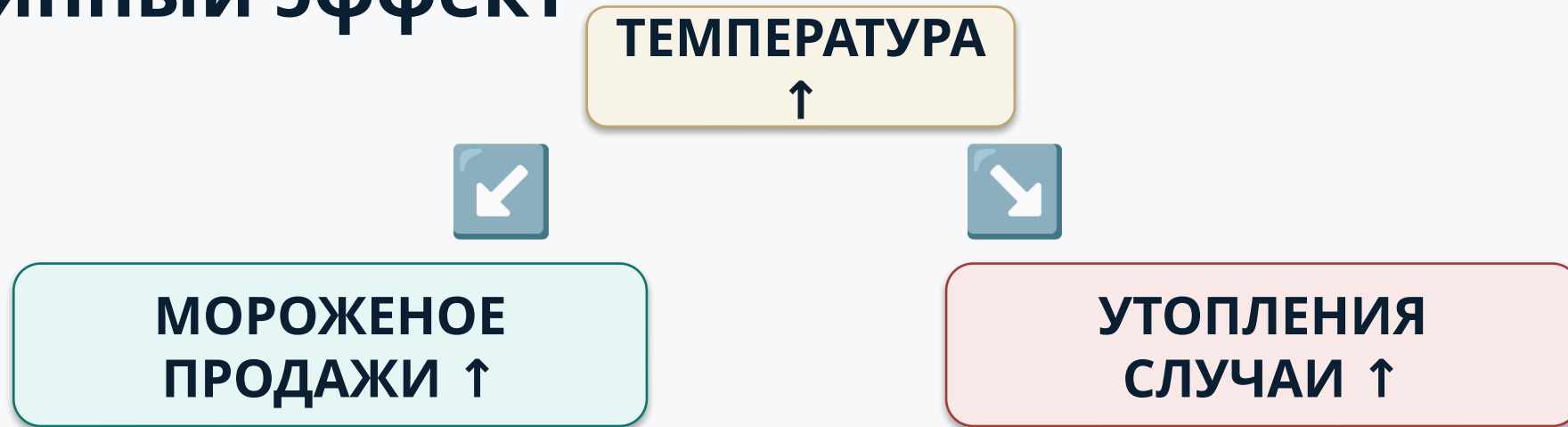
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБЪЯСНЕНИЕ

«Какие факторы связаны с вероятностью отмены подписки?»

Цель: понять экономическую сущность связи.

Высокая точность прогноза не всегда означает сильное экономическое объяснение.

Совместное изменение не означает причинный эффект



КОРРЕЛЯЦИЯ ≠ ПРИЧИННЫЙ ЭФФЕКТ

Игнорирование третьего фактора может привести к ошибочному выводу.

Продажи мороженого и случаи утопления могут расти вместе, потому что на оба влияет высокая температура.

«Когда рекламы больше, продажи выше» — достаточно ли это доказательство?

Реклама ↑ и продажи ↑

Но когда компания
увеличивает расходы на
рекламу?

перед праздниками

когда ожидается высокий спрос

при запуске нового продукта

во время крупных акций

Простая корреляция автоматически не показывает чистый
причинный эффект рекламы.

Зависимая переменная: что мы хотим

объяснить?

Определение

Зависимая переменная (dependent variable) — результативный показатель, который объясняется или прогнозируется моделью.

$Y =$
заработная
плата

$Y =$ цена
жилья

$Y =$ инфляция

$Y =$ объём
продаж

$Y =$ занятость

Какой основной «результат» в вашем исследовательском вопросе? Обычно именно этот показатель становится Y .

Объясняющая переменная: от чего зависит Y ?

$$\text{Зарплата}_i = \beta_0 + \beta_1 \text{Образование}_i + \beta_2 \text{Опыт}_i + u_i$$

**Зарплата
зависимая
переменная**

**Образование
объясняющая
переменная**

**Опыт
объясняющая
переменная**

Объясняющие переменные помогают экономически интерпретировать различия в Y .

Зачем в модель включают контрольные переменные?

Исследовательский вопрос: какова связь между образованием и заработной платой?

$$\text{Зарплата}_i = \beta_0 + \beta_1 \text{Образование}_i + u_i$$

$$\text{Зарплата}_i = \beta_0 + \beta_1 \text{Образование}_i + \beta_2 \text{Опыт}_i + u_i$$

Определение

Контрольная переменная — дополнительный фактор, включаемый в модель для более точного анализа связи между основным X и Y.

Предупреждение: выбор контрольных переменных должен основываться на теории и дизайне исследования.

Как включать качественные признаки в модель?

Определение

Фиктивная переменная — категориальный показатель, обычно принимающий значения 0 и 1.

Online_i

1 — если покупка
совершена онлайн

0 — в противном случае

Crisis_t

1 — период кризиса

0 — другой период

Фиктивные переменные позволяют включать в модель качественно отличающиеся группы или периоды.

Может ли сегодняшний результат зависеть от вчерашнего состояния?

$$\text{Инфляция}_t = \beta_0 + \beta_1 \text{Инфляция}_{t-1} + u_t$$

Инфляция_t
инфляция в текущем
периоде

Инфляция_{t-1}
инфляция в предыдущем
периоде

- инфляция может проявлять инерцию
- потребительские привычки могут сохраняться во времени
- инвестиционные решения могут влиять с задержкой

Что экономически означают β_0 и β_1 ?

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_i + u_i$$

β_0

Начальный уровень
модели при $X = 0$.

β_1

Показывает, как в
среднем отличается Y
при изменении X на

Точная интерпретация β_1 зависит от функциональной формы модели
и единиц измерения.

модели.

Не просто смотрите на модель — читайте её

ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИМ ЯЗЫКОМ

$$\text{Аренда}_i = \beta_0 + \beta_1 \text{Площадь}_i + \beta_2 \text{Центр}_i + \beta_3 \text{Ремонт}_i + u_i$$

- Аренда — зависимая переменная
- Площадь — площадь квартиры
- Центр — фиктивная переменная центрального района
- Ремонт — фиктивная переменная наличия ремонта
- u — другие ненаблюдаемые факторы

Вопросы аудитории

1. Что является Y ?
2. Какие переменные являются X ?
3. Какие переменные являются *dumtuy*?
4. Что может входить в u ?
5. Что выражает β_1 ?

Основные виды эконометрических моделей

ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ

СТРУКТУРА ДАННЫХ
поперечные данные
• временной ряд •
панель

**ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ
ФОРМА**
линейная •
нелинейная •
логарифмическая

ДИНАМИКА ВРЕМЕНИ
статическая •
динамическая

**Тип модели выбирается в соответствии с
исследовательским вопросом и структурой данных.**

Поперечные данные: много объектов, один период

Пример
500 квартир в Ташкенте в 2026 году.

Вопрос
Почему цены квартир в один и тот же период различаются?

$$\text{Цена}_i = \beta_0 + \beta_1 \text{Площадь}_i + \beta_2 \text{Расположение}_i + \beta_3 \text{Возраст}_i + u_i$$

Квартира 1

Квартира 2

Квартира 3

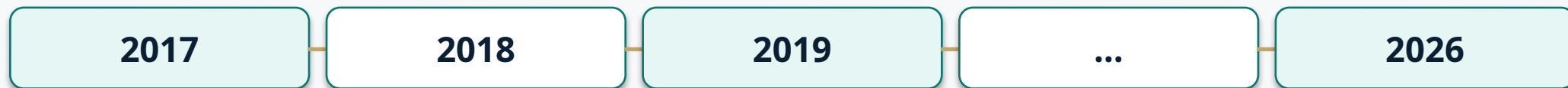
Квартира 4

Квартира 500

Поперечные данные — наблюдения, собранные по многим единицам в один период.

Временной ряд: изменение одного процесса во времени

$$\text{Инфляция}_t = f(\text{ОбменныйКурс}_t, \text{ПроцентнаяСтавка}_t, \dots)$$



Определение
Данные временного ряда — последовательные значения экономических показателей во времени.

- инфляция
- обменный курс
- ВВП
- процентная ставка
- цена акций

Панельные данные: объект + время

Пример
100 компаний × 10
лет

$$\text{Прибыль}_{it} = \beta_0 + \beta_1 \text{Инвестиции}_{it} + u_{it}$$

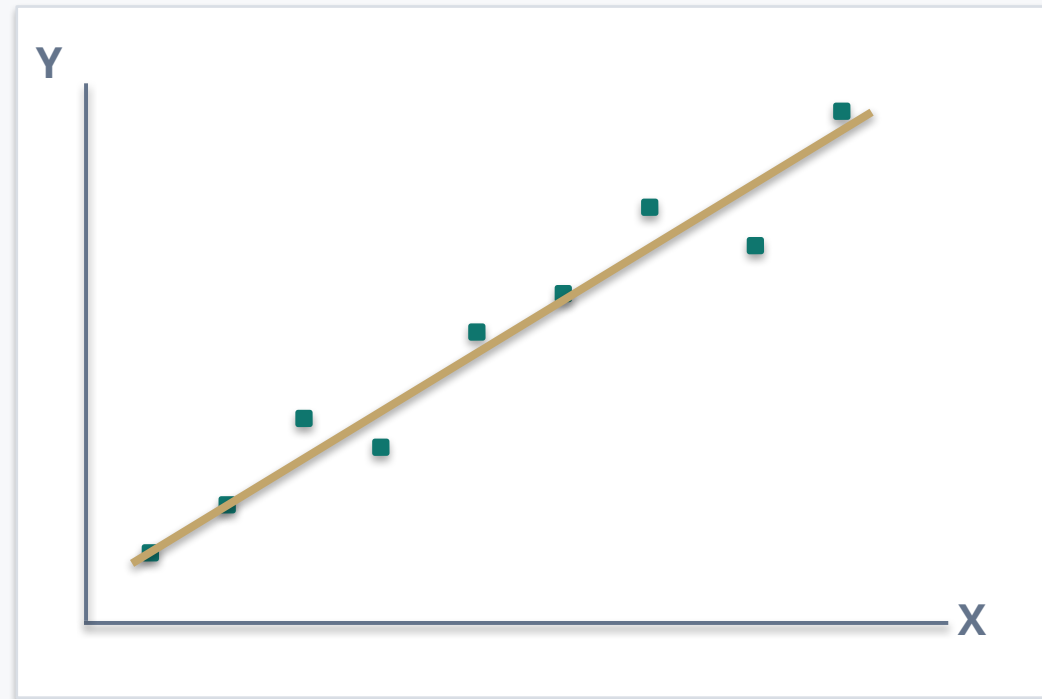
	2017	2018	2019	...	2026
Компания А					
Компания В					
Компания С					
...					
Компания 100					

i = объект
t = время
Панель одновременно
изучает различия по
объектам и во
времени.

Основная идея линейной модели

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X + u$$

Интерпретация
В линейной модели связь между X и Y выражается линейно по параметрам. Ожидаемое изменение Y при изменении X на одну единицу выражается через β_1 .



Линейная модель — одна из важных исходных моделей эконометрического анализа.

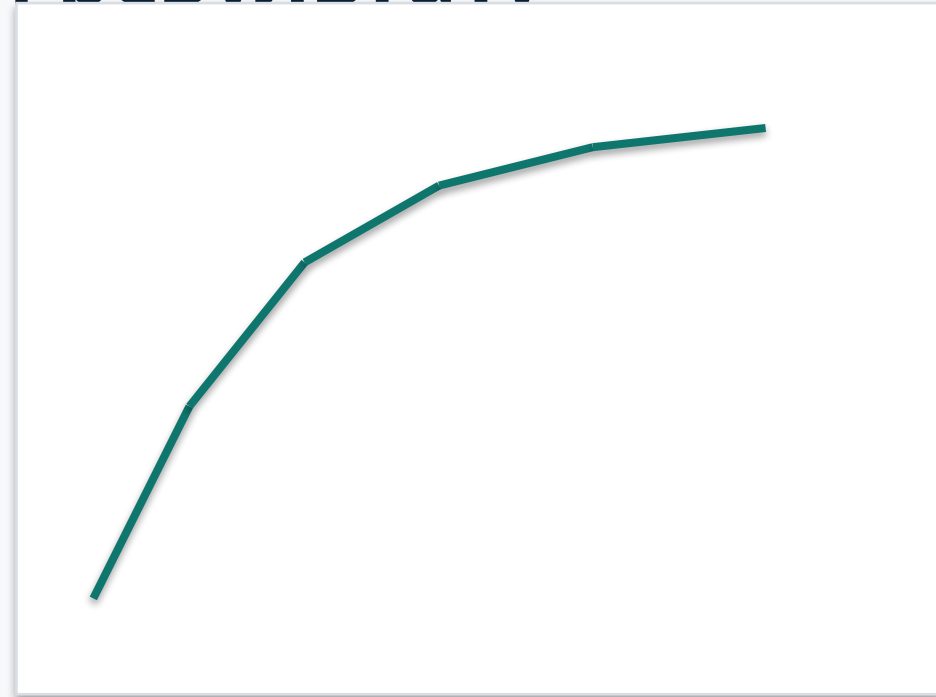
Всегда ли одинаковые дополнительные расходы дают одинаковый результат?

РАСХОДЫ НА РЕКЛАМУ →

ПРОДАЖИ

При низком уровне расходов эффект дополнительной рекламы может быть большим.

При высоком уровне расходов по мере насыщения рынка отдача от дополнительной рекламы может снижаться.



Форму экономической связи нужно проверять на основе теоретической логики и данных.

Логарифмы при анализе процентных изменений

$$\ln(Y_i) = \beta_0 + \beta_1 \ln(X_i) + u_i$$

LEVEL

LOG

% ИНТЕРПРЕТАЦИЯ

Основная идея
В log-log модели β_1 часто интерпретируется как **эластичность**.

Эта тема будет подробно изучаться на следующих занятиях.

Простая интерпретация
При изменении X на 1% Y в среднем связан с изменением примерно на $\beta_1\%$.

Роль времени в экономике

СТАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ

$$\text{Потребление}_t = \beta_0 + \beta_1 \text{Доход}_t + u_t$$

Текущее потребление связано с текущим доходом.

ДИНАМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ

$$\text{Потребление}_t = \beta_0 + \beta_1 \text{Доход}_t + \beta_2 \text{Потребление}_{t-1} + u_t$$

Текущее потребление также связано с потреблением предыдущего периода.

Динамическая модель учитывает продолжительность экономических процессов во времени.

Как Uber изучал реакцию спроса на изменение цены?

Идея исследования
Cohen, Hahn, Hall, Levitt и Metcalfe
оценивали эластичность спроса,
используя изменения цены в
алгоритме Uber surge pricing.

≈ 50
million
индиви
дуальн

Method
Regression
discontinuity
design

PRICE

RIDE REQUESTS

DEMAND ELASTICITY

BUSINESS DECISION

наблюд
ений

Самых больших данных недостаточно. Нужен правильный
исследовательский дизайн.

Source: Cohen, Hahn, Hall, Levitt & Metcalfe, NBER Working Paper No. 22627, 2016.

Наличие 50 миллионов наблюдений автоматически не решает проблему

ДАННЫЕ

Много
наблюдений $\neq$
автоматическое
causal evidence

ИДЕНТИФИКАЦИЯ

Как отделить
изменение
цены от других
факторов?

РЕШЕНИЕ

Эластичность
спроса, pricing и
consumer
surplus

**Эконометрика = вопрос + экономическая логика + данные
+ правильный метод.**

Source: Cohen, Hahn, Hall, Levitt & Metcalfe, NBER Working Paper No. 22627, 2016.

Как повышение минимальной заработной платы влияет на занятость?

Card & Krueger — известный естественный эксперимент

NEW JERSEY
Минимальная
заработная
плата
\$4.25 → \$5.05

VS

PENNSYLVANIA
Регион
сравнения

410
ресто
ранов
fast-

Найти подходящую группу сравнения может быть важнее, чем простое наблюдение «до-после».

Source: Card & Krueger, NBER Working Paper No. 4509, 1993; American Economic Review, 1994.

Не «изменились вместе», а «что стало причиной?»»

Нобелевская премия по экономике 2021 года

DAVID CARD
за вклад в
эмпирическую
экономику
труда

**JOSHUA D.
ANGRIST**
за вклад в
методологию
анализа
причинных
связей

GUIDO W. IMBENS
за вклад в
методологию
анализа
причинных
связей

Natural
experiments

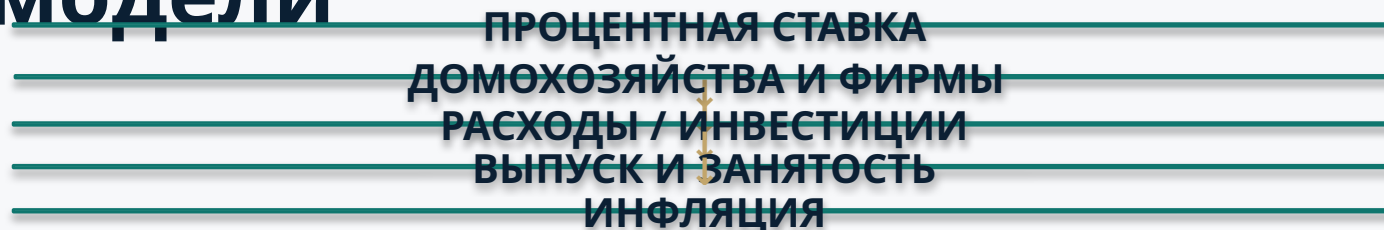
Causal questions

Better evidence

Better decisions

Source: The Royal Swedish Academy of Sciences, The Prize in Economic Sciences 2021.

Центральные банки тоже строят экономические модели



Вопрос
Если процентная ставка
изменится, как отреагируют
другие части экономики?

FRB/US MODEL
Семейство моделей,
используемых Федеральной
резервной системой для
макроэкономического

**Эконометрические и макроэкономические модели используются и для анализа
крупных политических решений.**

Source: Federal Reserve Board, "The FRB/US Model: A Tool for Macroeconomic Policy Analysis."

Модель начинается не с компьютера

EViews?

PYTHON?

STATA?

R?

EXCEL?

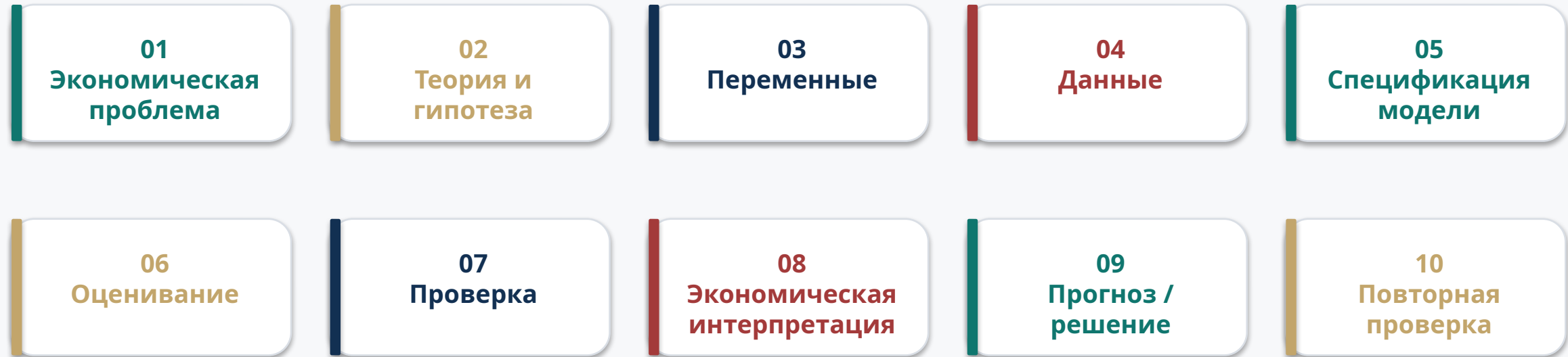
НЕТ.

Слишком широко
«Изучим инфляцию».

Точнее
«Как изменения
обменного курса связаны с
инфляцией
потребительских цен?»

**Программа — это инструмент. Исследовательский вопрос —
исходная точка.**

Общая логика эконометрического исследования



Этот процесс не всегда строго односторонний. Результаты могут требовать пересмотра предыдущих этапов.

Этап 1. Сформулировать точный исследовательский вопрос

Плохой вопрос
«Изучим образование».

Хороший вопрос
«Как дополнительный год
образования связан с
уровнем заработной
платой?»

Образование → заработная плата?

Гипотеза

Ожидается, что люди с более высоким уровнем образования в среднем имеют более высокую заработную плату.

Этап 2. Теория направляет модель

$$Q^d = f(P, Y, P_s, P_c, T, \dots)$$

P — цена товара

Y — доход потребителя

P_s — цена товара-заменителя

P_c — цена дополняющего товара

T — вкусы и предпочтения

Теория помогает определить, какие переменные важны, какое направление связи ожидается и какова экономическая логика модели.

Этап 3. Превратить теоретическое понятие в измеримую переменную

Как измерить «качество жилья»?

- площадь — м^2
- количество комнат
- возраст здания — лет
- отремонтировано — 1/0
- расстояние до центра — км

Как измерить «образование»?

- годы обучения
- уровень диплома
- результат теста

В эконометрической модели теоретическое понятие должно быть превращено в измеримые данные.

Этап 4. Откуда и как берутся данные?

01
Надёжен ли источник?

03
Какой период охватывает?

05
Есть ли пропущенные значения?

07
Одинаковы ли единицы измерения?

02
Достаточно ли наблюдений?

04
Какова частота данных?

06
Различены ли номинальные и реальные
показатели?

**КАЧЕСТВО МОДЕЛИ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ВЫШЕ КАЧЕСТВА
ДАННЫХ.**

“Garbage in → Garbage out”

DATA ERROR

Salary:

5 000 000

6 500 000

70 000 000

6 200 000

70 000 000 — реальное
значение или ошибка
ввода?

Перед оцениванием

- descriptive statistics
- missing values
- outliers
- coding
- unit consistency
- date consistency

Перед построением модели необходимо понять и
проверить данные.

Этап 5. Превратить экономическую идею в

точное уравнение

Теория: спрос = $f(\text{Цена, Доход})$

$$Q_i = \beta_0 + \beta_1 \text{Price}_i + \beta_2 \text{Income}_i + u_i$$

- какой Y ?
- какой X ?
- какая функциональная форма?
- какие контрольные переменные?
- нужен ли лаг?
- какой временной интервал?
- какая выборка?

Определение
Спецификация модели — процесс точного задания эконометрической формы экономической связи.

Нужно ли добавлять в модель как можно больше переменных?

Модель А:

$$\text{Продажи} = \beta_0 + \beta_1 \text{Реклама} + u$$

Модель В:

$$\text{Продажи} = \beta_0 + \beta_1 \text{Реклама} + \beta_2 \text{Цена} + \beta_3 \text{Сезон} + \beta_4 \text{Температура} + \dots + u$$

Модель В автоматически лучше?

НЕТ.

Переменная должна включаться в модель на основе экономической теории, исследовательского вопроса и статистического обоснования.

Сложность сама по себе не является признаком качества.

Этап 6. Оценить неизвестные β с помощью данных

Генеральная модель: $Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_i + u_i$



После оценивания: $\hat{Y}_i = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 X_i$

β_0 и β_1
неизвестные
теоретические
параметры

$\hat{\beta}_0$ и $\hat{\beta}_1$
оценки параметров,
полученные на основе
выборочных данных

Следующая тема: метод наименьших квадратов (OLS) и оценивание коэффициентов.

Этап 7. Результат регрессии — не конец исследования

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЛОГИКА
Соответствует ли знак коэффициента теории?

СТАТИСТИЧЕСКАЯ НАДЁЖНОСТЬ
Можно ли объяснить результат случайным колебанием?

ДИАГНОСТИКА МОДЕЛИ
Насколько выполнены статистические условия модели?

УСТОЙЧИВОСТЬ
Сохраняется ли результат при других логичных спецификациях?

Эконометрический результат нельзя использовать для решения без проверки.

Этап 8. Превратить число в экономический смысл

$$\text{Продажи} = 120 - 4.2\text{Цена} + 2.7\text{Реклама}$$

НЕВЕРНАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ
 “ $\beta_1 = -4.2$.”

ПРАВИЛЬНАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ
 При неизменности других включённых факторов цена выше на одну единицу связана с продажами ниже в среднем на 4,2 единицы.

Ценность эконометрического результата зависит от его правильной экономической интерпретации.

Статистически значимо — значит ли это экономически важно?

$$\hat{\beta} = 0.00001$$

СТАТИСТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ

Помогает оценить вероятность того, что результат объясняется случайной ошибкой.

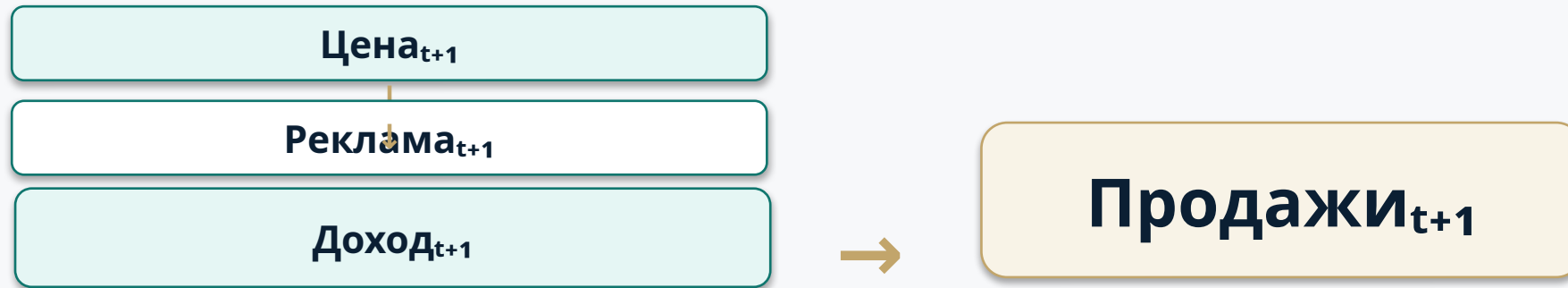
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ

Достаточно ли велика и содержательна величина эффекта или связи для реального решения?

«Statistically significant» и «economically important» — не одно и то же.

Этап 9. Оценить будущее значение с помощью модели

$$\text{Продажи}_t = f(\text{Цена}_t, \text{Реклама}_t, \text{Доход}_t, \dots)$$



Прогноз — не точное значение будущего; это оценка, основанная на модели, данных и предположениях.

«Что может произойти, если изменить

П

КЛЮЧЕВАЯ СТАВКА ↑

КРЕДИТНЫЕ УСЛОВИЯ

ПОТРЕБЛЕНИЕ И ИНВЕСТИЦИИ

СОВОКУПНЫЙ СПРОС

ИНФЛЯЦИЯ

ПРОГНОЗ
«Что ожидается?»

СЦЕНАРНЫЙ АНАЛИЗ
«Если X изменится, что
показывает модель?»

IMF Quarterly Projection Model

от модели к policy analysis

Quarterly Projection Model
Одна из стандартных рамок,
используемых IMF в анализе
монетарной политики, и важный
инструмент forward-looking
Forecasting and Policy Analysis
System.

**Модель помогает политику
анализировать, как экономика может
вести себя при разных решениях.**



Source: IMF, Ouliaris & Rochon, "Solving the Canonical Quarterly Projection Model Using EViews," Technical Notes and Manuals, 2026.

Достаточно ли результата, полученного один раз?

НЕТ.

другой период

другая выборка

другие контрольные
переменные

другая логичная
спецификация

новые данные

альтернативное
измерение

Устойчивость результата (robustness)
Надёжный эмпирический вывод должен сохраняться при разных обоснованных проверках.

Объединим все этапы в одной реальной

С1 Бизнес-вопрос
«Будут ли ежедневные продажи кафе выше, если оно подключится к службе доставки?»

$$\text{Продажи}_t = \beta_0 + \beta_1 \text{Delivery}_t + \beta_2 \text{Weekend}_t + \beta_3 \text{Реклама}_t + u_t$$

- Delivery
- Цена
- Weekend
- Реклама
- Погода
- Местные мероприятия

Вопросы аудитории
Что является Y ?
Что является основным X ?
Какая переменная является *dummy*?
Что может остаться в u ?

Как сформулировать результат?

Условный пример: $\hat{\beta}_1 = 350$

НЕВЕРНО

«Delivery увеличивает продажи на 350 единиц».

- delivery мог быть включён именно в дни высокого спроса
- он мог быть запущен вместе с акциями
- могут присутствовать сезонные факторы

ВЕРНО

«При контроле других включённых факторов в дни с delivery продажи в среднем были на 350 единиц выше».

Правильная эконометрическая интерпретация начинается с коэффициента, но не заканчивается коэффициентом.

Основная логика эконометрического мышления



Цель эконометрики — не просто найти уравнение.

Цель — искать надёжный ответ на экономический вопрос на основе данных.

- Модель — упрощённое представление реальной экономики.
- В эконометрической модели присутствует случайность.
- Важно правильно определить Y и X .
- Корреляция не означает причинный эффект.
- Результаты недостаточно без экономической интерпретации.

Следующий этап: оценивание регрессионной модели и интерпретация коэффициентов